广东中准新材料科技有限公司“7·22”爆炸火灾事故调查报告

时间: 2021-10-25 17:35:41　　来源: 本网

2021年7月22日10时26分许，茂名高新工业园西南片区广东中准新材料科技有限公司（以下简称“中准公司”）甲类A车间R1202反应釜发生爆炸火灾事故，未造成人员伤亡，但导致事发反应釜解体，爆车间及车间内反应设备、管道和建筑物框架严重损毁，直接经济损失1174074.58元。

事故发生后，各级领导高度重视，市委常委、宣传部部长、高新区党工委书记李多民，市委常委、市政府常务副市长杨安队，以及茂名市、高新区相关部门领导第一时间赶赴现场组织协调应急处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，茂名市人民政府依法成立了茂名高新区广东中准“7·22”燃爆事故调查组（以下简称“调查组”），由市政府副秘书长李恒和任组长，高新区管委会、市纪委监委、市总工会、市应急管理局、市市场监管局、市公安局、市消防救援支队等单位人员组成。同时，调查组聘请市有关技术专家参与调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

广东中准新材料科技有限公司（以下简称“中准公司”）成立于2009年3月20日，位于茂名高新区西南片区河南一区B-2，法定代表人是林有成，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限为长期，注册资本1000万元，其经营范围：批发、零售：十二烷，己烷、己烯、丙醛、三正丁胺、N,N-二甲基甲酰胺、煤炭；生产、销售：化学品添加剂、催化剂、引发剂、水处理剂、溶剂油、蜡油、燃料油、烷烃、聚丙烯、聚乙烯、氧化钛、氧氯化钛、氢氧化钛；防腐保温材料；租赁服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故项目相关情况

该事故项目年产3000吨引发剂及8000吨助剂，位于茂名高新区西南片区河南一区B-02，占地面积33368.25㎡，项目主要建筑物有综合楼、甲类车间、甲类仓库、丙类仓库、公用工程房、消防水池、污水池、事故应急池等。建筑按功能进行了分区，主要为办公区、生产区、辅助区。其中办公区位于西南部，靠近厂区大门（南门），布置了综合楼；生产区主要位于中部及东北角，布置了甲类车间、甲类仓库、丙类仓库；辅助区设置在中西部及东北角，中西部设置了变配电房、发电房，东北角设置了工具房、制冷间、消防泵房（已停用）、消防水池、污水池、事故应急池。

（三）甲类A车间基本情况

甲类A车间占地面积1134㎡，地上1层，建筑高度11m，属单层厂房，混凝土排架柱钢屋盖结构，建筑物耐火等级二级，火险危险性为甲类，使用性质为外操员工室、配料间、甲类车间等。配电室、外操员工室、配料间与甲类车间之间建有实体防爆墙分隔。该车间安装有12个反应釜、4个洗涤釜，3个包装调配釜，1个接收釜，1个蒸馏釜，共21个釜。

在搪瓷反应釜R1201、R1202、R1203、R1204上方共有8个叔丁醇高位槽。

（四）R1202反应釜的情况

R1202反应釜为搪瓷反应釜，规格为2000L，总高2332mm，壳体内径1300mm，容积2.60m³，净重1928kg，釜体的设计压力为0.4Mpa、设计温度为-19～200℃，夹套设计压力为0.6Mpa、设计温度为-19～200℃，制造时间为2016年12月，适用工艺条件：硫酸浓度为15%，氢氧化钠浓度为12%，温度为-20～100℃。正常生产过程釜内压力≤0.02MPa，属于常压操作，夹套内介质为冷冻水。查2020年5月广东特种设备研究院茂名检测院R1202搪瓷反应釜搪玻璃层检验报告(报告编号:BRD-K020000043)，检验结论为:R1202搪瓷反应釜搪玻璃层符合要求。2020年6月，中准公司吸取2019年9月10日因搪瓷搅拌轴搪瓷脱落，裸露的碳钢材料与硫酸反应生成铁离子，使双氧水迅速分解造成爆炸的“9.10”事故教训，进

行316L不锈钢材质在反应物料中稳定性测试后，将搪瓷搅拌轴更换为316L不锈钢材质外衬耐酸耐碱耐高温的聚四氟乙烯搅拌轴。7月22日，企业使用R1202反应釜试生产DTBP，开始生产前对该反应釜进行认真的检查并签名确认。

（五）事故项目行政许可情况

2019年9月10日，中准公司在试生产过程中发生爆炸事故后，茂名市应急管理局于2019年9月11日下发《关于重新申请危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案的通知》撤销中准公司试生产备案（茂危化项目备字〔2018〕11号）。2019年9月10日至2020年12月22日一直处于停产整顿状态。

2020年12月3日，茂名市应急管理局审查通过中准公司《安全设施设计专篇》（茂危化项目安设审字〔2020〕22号）。

2020年12月22日，茂名市应急管理局对该项目试生产再次进行备案（（茂）危化项目备字〔2020〕12号），试生产（使用）期限为2020年12月22日至2021年1月21日。

茂名市应急管理局于2020年12月28日组织专家对中准公司进行检查，发现中准公司存在多项隐患问题，于2020年12月31日撤销中准公司试生产备案。2021年3月4日，中准公司整改后取得茂名市应急管理局出具的危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案告知书（（茂）危化项目备字〔2021〕1号），试生产期限为2021年3月4日至2021年5月30日。

2021年5月10日，中准公司申请延期试生产，并于5月20日取得茂名市应急管理局出具的《关于同意广东中准新材料科技有限公司年产3000吨引发剂及8000吨助剂项目试生产延期申请的函》，试生产延期时间为2021年5月31日至2021年11月30日。

截至事故发生时，中准公司未取得应急管理部门核发的危险化学品安全生产许可证。

（六）事故项目有关生产工艺

1.生产经营单位经审查的二烷基过氧化物生产工艺。

经茂名市应急管理局审查通过的《广东中准新材料科技有限公司年产3000吨引发剂及8000吨助剂项目安全设施设计专篇》明确的二烷基过氧化物生产工艺：通过称重计量模块在高位槽内抽入定量的过氧化氢、在反应釜内抽入醇（叔丁醇）；然后开启DCS自动顺控，打开搅拌、反应釜夹套的冷却水进、出阀，通入冷却水，控温在15-35℃，加料速度在15-45Kg/分；加入酸，加完酸后，控温在15-35℃，加料速度在15-30Kg/分；把高位槽中的过氧化氢加入反应釜，加完过氧化氢后关闭冷却水的进、出阀，让反应热升温反应，

控温在40-60℃反应1-6小时（反应温度高反应时间短，反应温度低反应时间长），如反应一小时后，温度达不到45℃，需要加入50℃-65℃的热水加热。取样分析合格后结束反应。得到粗品，粗品分离得到部分的烷基过氧化氢和二烷基过氧化物。(注:二叔丁基过氧化氢（DTBP）是二烷基过氧化物的一种)。

以上生产工艺已于2021年3月4日报茂名市应急管理局试生产备案。

2.事发当天生产经营单位实际采用的生产工艺。

经调查，2021年7月21日中准公司制定的DTBP生产方案为：生产预期目标为生产98.5%-99.5%的DTBP（收率90.7%），计划用R1202生产一釜，配方：叔丁醇600Kg；80%硫酸：396Kg;双氧水：280Kg。生产工艺控制与生产TBHP相同。先在反应釜内加入双氧水，再控温在35℃以下加入硫酸，加完硫酸后从高位槽中控温在40℃以下加入叔丁醇，加完叔丁醇后控温在36-40℃反应6小时，从反应3小时后，每一小时取一次样分析，如取出的样品洗涤后含量达到98.5%以上，降温结束反应。

2021年7月22日中准公司DTBP生产单记录（对照中控室DCS数据）为：先在反应釜内加入50%双氧水(计划用量280 Kg，实际加入279.85 Kg)，然后于9时15分许加入80%硫酸(计划用量396Kg，实际加入395.6Kg)，再于9时56分许加入99%叔丁醇(计划用量600Kg，抽入高位槽99%叔丁醇的重量为601.71 Kg，10时26分事发时有192 Kg加入反应釜内)。

综上，事发当天,中准公司实际采用的生产工艺为：先在反应釜加入过氧化氢（双氧水），再加酸（硫酸），再加入醇（叔丁醇），最后在反应釜内反应生成DTBP〔二叔丁基过氧化氢）。

由此可见，事发当天，中准公司实际采用的生产工艺路线已发生重大变化。

依据《危险化学品建设项目安全监督管理法》（原国家安全监管总局令 第45号）第十四条“已经通过安全条件审查的建设项目有下列情形之一的，建设单位应当重新进行安全评价，并申请审查:(三)主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化的”之规定，中准公司应当在其生产工艺路线已发生重大变化前重新进行安全评价并申请审查，但直至事故发生时，中准公司未曾依法重新进行安全评价并申请审查。

（七）事故有关人员的基本情况

1.林某成，男，58岁，2009年到中准公司任职，是该公司的法定代表人/实际控制人，未持有安全生产知识和管理能力考核合格证。

2.林某官，男，46岁，2009年到中准公司任职，2020年11月28日开始任中准公司厂长兼总工程师，全面负责安全生产管理和技术领导工作，以及公司的技术、后勤管理、化验室管理、销售、采购等，持有危险化学品生产的安全生产知识和管理能力考核合格证（岗位类型为安全管理人员，初领日期为2020年6月29日，有效期限为2020年6月29日至2023年6月28日），未持有特种作业操作证。

3.朱某，女，47岁，2020年11月28日开始任中准公司总经理，持有危险化学品生产的安全生产知识和管理能力考核合格证（岗位类型为主要负责人，初领日期为2020年6月29日，有效期限为2020年6月29日至2023年6月28日），和特种作业操作证（操作项目是过氧化工艺作业，初领日期2020年1月9日，有效期限为2020年1月9日至2026年1月8日）。

4.郑某，男，47岁，2020年11月28日被任命为中准公司安环部部长，负责公司安全、环保、职业健康管理工作，持有危险化学品生产的安全生产知识和管理能力考核合格证（岗位类型为安全生产管理人员，初领日期为2021年1月27日，有效期限为2021年1月27日至2024年1月26日），和注册安全工程师执业资格证书（签发日期：2006年12月26日，管理号是06334443305440363）。

5.叶某淋，男，22岁，事发当天为甲类A车间外操工，2020年11月28日开始甲类车间生产班长兼操作工(属于过氧化反应岗位)，负责车间班组安全生产管理，抽料、巡查、落料等。持有特种作业操作证（操作项目是过氧化工艺作业，初领日期2020年12月22日，有效期限为2020年12月22日至2026年12月21日），和特种设备安全管理和作业人员证（有效期自2020年1月至2024年9月）。

6.邹某健，男，25岁，事发当天为甲类A车间中控室操作员，2018年5月到中准公司工作，是甲类A车间的中控操作工(属于过氧化反应岗位)，持有特种作业操作证（操作项目是过氧化工艺作业，初领日期2020年1月9日，有效期限为2020年1月9日至2026年1月8日），和危险化学品生产的安全生产知识和管理能力考核合格证（岗位类型为安全生产管理人员，初领日期为2020年6月29日，有效期限为2020年6月29日至2023年6月28日）。

7.钟某志，男，25岁，事发当天为甲类A车间中控室操作员，2019年6月到中准公司工作，2021年开始担任甲类A车间的中控操作工(属于过氧化反应岗位)，持有特种作业操作证（操作项目是过氧化工艺作业，初领日期2020年1月9日，有效期限为2020年1月9日至2026年1月8日），和危险化学品生产的安全生产知识和管理能力考核合格证（岗位类型为安全生产管理人员，初领日期为2020年6月29日，有效期限为2020年6月29日至2023年6月28日）。

8.陈某安，事发当天在甲类A车间检查确认设备，2020年11月28日开始担任车间设备班长，负责生产车间设备设施管理工作，持有特种作业操作证（操作项目是化工自动化控制仪表工作，初领日期2020年12月22日，有效期限为2020年12月22日至2026年12月21日）。

9.戴某桓，事发当天为甲类A车间外操工，2020年7月入职中准公司，一直是外操工，持有特种作业操作证（操作项目是过氧化工艺作业，初领日期2021年5月21日，有效期限为2021年5月21日至2027年5月20日）。

10.陈某宝，男，23岁，事发当天为甲类A车间外操工，2021年4月入职中准公司，是甲类车间操作工（外操），未持有特种作业操作证就上岗作业。

11.许某文，男，26岁，事发当天为甲类A车间外操工，2021年3月到中准公司工作，是甲类车间操作工（外操），未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格就上岗作业。

（八）相关部门履职情况

1.高新区应急管理局

2020年5月28日，高新区应急管理局对停产状态的中准公司进行专项检查督导，并下发责令限期整改指令书。

2020年7月17日，高新区应急管理局到中准公司检查企业安全落实情况（茂名市应急管理局派员参加）。

2020年10月10日，高新区应急管理局到中准公司检查企业安全落实情况。

2021年2月2日，高新区应急管理局组织专家对省专家组检查就中准公司检查发现的问题进行现场核查。

2021年4月25日，高新区应急管理局对中准公司下发责令限期整改指令书，要求中准公司对国务院安委办专家组检查发现的问题进行整改。

2021年6月25日，高新区应急管理局组织专家到中准公司对检查发现的隐患问题对国务院安委办专家组检查发现的问题复查（茂名市应急管理局派员参加）。

2021年7月2日，高新区管委会会同茂名市应急管理局组织专家对国务院安委办专家指导服务组反馈的9项安全生产重大事故隐患和突出问题以及省纪委监委检查发现的1项隐患

问题进行现场核查，经专家核查上述10项隐患问题已整改完毕。

2021年7月13日，高新区应急管理局组织专家到中准公司进行安全生产检查工作，督促企业做好安全生产工作，提高安全管理水平。

综上，高新区应急管理局已经依法履行了监管执法职责。

2.茂名市应急管理局

2020年3月30日，茂名市应急管理局对中准公司危险化学品经营许可情况检查。

2020年11月18日，茂名市应急管理局对中准公司进行安全生产检查。

2020年12月28日，茂名市应急管理局组织市专家组到中准公司进行安全专项整治，风险评估发现中准公司安全生产风险等级为橙色（高新区应急管理局参加检查并下达整改指令），并于12月31日撤销其试生产备案。

2021年1月14日，茂名市应急管理局组织省专家组对中准公司进行指导检查（高新区应急管理局参加检查）。

2021年1月20日，茂名市应急管理局向高新区应急管理局、中准公司下发《关于对省专家组检查指导广东中准新材料科技有限公司发现隐患问题整改工作督办的通知》（茂应急函〔2021〕9号）。

2021年2月25日，茂名市应急管理局组织专家对中准安全隐患整改情况进行复查，专家组认为中准公司具备试生产安全条件并出具意见（高新区应急管理局参加检查）。

2021年3月10日，茂名市应急管理局向高新区应急管理局、中准公司下达了《关于对广东中准新材料科技有限公司省、市专家指导发现隐患问题未完成整改事项有关隐患问题整改等工作跟踪督办及试生产安全要求的督办函》（茂应急函〔2021〕35号）进行跟踪督办，对存在问题及试生产安全要求进行跟踪督办。

2021年4月20日，国务院安委办专家指导服务组对中准公司进行为期一天的指导服务（茂名市应急管理局、高新区应急管理局参加了指导服务工作）。

2021年5月8日，茂名市应急管理局根据国务院安委办专家指导服务组反馈的9项安全生产重大事故隐患和突出问题，向高新区应急管理局、中准公司下发《安全生产重大事故隐患和突出问题督办通知书》（茂应急函〔2021〕60号）。

2021年6月22日，省纪委监委暗访组到中准公司对国务院安委办专家指导服务组指出的9项重大事故隐患和突出问题整改情况进行检查，发现已完成整改8项，还有1项未整改完成，并发现1项仓库未采取溜车措施的隐患问题（茂名市应急管理局、高新区应急管理局参加检查）。

综上，茂名市应急管理局已经依法履行了监管执法职责。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生前情况

经调查，根据中准公司在试生产期间2021年3月13日至7月16日的生产记录，用R1201、R1202、R1203、R1204反应釜生产叔丁基过氧化氢(TBHP)共69批，四个反应釜的生产工艺、配方及投料量完全相同，生产叔丁基过氧化氢(TBHP)产量差别不大，生产保持相对稳定，未生产过二叔丁基过氧化氢(DTBP)。2021年7月21日，林某官编制二叔丁基过氧化氢(DTBP)生产方案，林某成、朱某、林某官、郑某等4人召开会议，研究二叔丁基过氧化氢(DTBP)生产方案，并形成会议纪要；同日，林某官在会议纪要的编制处签名，郑宁在会议纪要的审核处签名，朱某在会议纪要的审批处签名，并定于7月22日进行生产。

（二）事故发生经过

2021年7月22日，企业员工8时上班，召开早会。

甲类车间操作工许某文8时23分21秒打开R1202反应釜人孔塑料盖对反应釜进行检查，未发现釜内壁有裂纹，未发现搅拌轴异常，反应釜壁有结冰(属正常现象)，检查完毕后许某文填写检查记录表，设备班长陈某安确认，外操班长叶某淋复核无误后交给企业总经理朱环。

8时25分32秒许某文用企业自制的纯净水冲洗R1202反应釜内壁及搅拌轴(使用塑料软管)，将釜壁的结冰用水融化清除。

8时40分09秒许经甲类车间生产班长兼外操工叶某淋确认清洁完毕后，8时40分33秒许盖上人孔盖。8时47分39秒许某文离开车间。

8时40分许，甲类车间生产班长兼外操工叶某淋到车间三层平台进行抽料前高位槽检查工作。

8时42分21秒至8时44分51秒，外操工戴某桓、陈某宝将287.91Kg浓度为50%的双氧水抽入R1202反应釜中，随后将比生产单(280Kg)多抽的双氧水通过釜底放料阀排出重新倒入双氧水桶，DCS系统数据显示:R1202反应釜中实际加入的50%的双氧水为279.85 Kg(比生产单少加了0.15 Kg)；

8时49分至8时54分48秒，将浓度为99%的叔丁醇601.71 Kg(比生产单多加了1.71Kg)抽到位于R1202反应釜上方的高位槽(WT-V1202A)，甲类车间生产班长兼外操工叶某淋在车间现场监督抽料作业。加完料后所有外操工离开了甲类车间。

9时15分许，操作工钟某志在中控室调节开启加硫酸阀，按照生产单从硫酸管道将395.6Kg(比生产单少加了0.4 Kg)浓度为80%的硫酸加入R1202反应釜中(15.6℃)，9时56分加完硫酸（15.7℃）。

10时01分34秒许，钟金志打开DCS系统叔丁醇气动调节阀，从高位槽往R1202反应釜(15.7℃)中加叔丁醇，调节阀开度为44.2%。10时06分至09分为0%(全关)。10时10分至10时17分为44%。10时15分许钟金志上卫生间离开中控室，交给当天企业当班领导(厂长兼总工程师)林某官来操作DCS系统，DCS系统继续往R1202反应釜（20.6℃）中加叔丁醇，林某官在DCS系统手动往R1202反应釜夹套加冷却水(目的是要降低反应釜内物料温度)。10时18分至到爆炸前,将叔丁醇调节阀开度加大到54%，加快了叔丁醇投料速度。

DCS系统数据显示，10时26分54秒许，R1202反应釜内物料温度瞬间(1秒钟内)从35.9℃升至100℃以上(釜内热电偶测量上限值为100℃)。

车间现场视频监控画面(视频监控时间比DCS系统时间慢46秒)显示,10时26分开始有气状物料从R1202反应釜人孔盖喷出，10时26分05秒喷出的高压气体掀开人孔盖。从反应釜直径600毫米的人孔高速喷出柱状白色雾状物料，在10时26分13秒许R1202反应釜外发生燃爆，随即R1202反应釜爆炸解体，10时26分15秒许现场形成一片火海，相继引爆储存叔丁醇的2个高位槽(各槽余200Kg叔丁醇)、当天需要包装的2400KgDTBP、中间产品等，一共发生多次爆炸，整个车间全部过火。

林某官从对讲机里听到车间着火后，马上从2楼中控室跑到1楼叫同事撤离、清点人数，然后叫中控室的人打开喷淋，再到现场开消防水。总经理朱某立即用对讲机呼叫所有工人马上往公司南门撤离，组织人员在事故现场打开喷淋设施，用消防水和灭火器进行灭火。

（三）应急救援情况

2021年7月22日10时26分许,广东中准新材料科技有限公司甲类车间 A 内的生产装置1202反应釜在生产二叔丁基过氧化氢(DTBP)过程中发生爆炸火灾事故。10时29分40秒，市消防救援支队119指挥中心接到群众报警后，立即一次性调集出动支队全勤指挥部及高新石化园区站、特勤站、水东站、袂花站、高地站、茂石化企业专职队6个消防队（站）共23辆消防车，88名指战员火速赶赴现场进行处置。

茂名市、高新区立即启动应急预案，成立现场应急救援指挥部，市委常委、宣传部部长、高新区党工委书记李多民，市委常委、市政府常务副市长杨安队，市政府副秘书长李恒和，市应急管理局局长倪壁盛，高新区党工委副书记、区管委会主任李确等领导第一时间赶赴现场组织协调处置事故。市生态环境局、市市场监管局及高新区相关部门负责同志先后赶赴现场参与应急救援工作。

11时10分许，现场明火被全部扑灭。

（四）应急处置评估

茂名市、高新区两级党委、政府及时启动应急响应，迅速组织应急管理、消防救援、生态环境、卫生健康、公安交警等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当，信息发布及时，善后工作有序，在事故现场应急处置过程中没有发生次生事故，应急处置评估等级为良好。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

1.事故未造成人员伤亡。

2.事故造成甲类A车间发生多次爆炸，爆炸冲击波造成车间窗户玻璃及屋顶损毁严重，车间内设备、管道、设施严重损毁。经评估认定，事故造成直接经济损失1174074.58元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

中准公司首次试生产二叔丁基过氧化氢(DTBP)时，冒险采用未经审查同意的工艺流程，擅自改变投料顺序，降低反应温度，严重超量使用催化剂（硫酸）进行试生产，造成反应失控，物料从反应釜人孔高速喷出，形成的雾状易燃气体在空气中达到爆炸极限，遇到雾状物料相互高速磨擦撞击产生静电放电的电火花，引起燃烧爆炸，随即反应釜爆炸解体、生产车间发生多次燃爆，造成车间建筑物及车间内设备、管道、设施严重损毁。

原因分析

1.中准公司擅自改变投料顺序，从而改变了工艺。经调查，中准公司在《广东中准新材料科技有限公司年产3000吨引发剂及8000吨助剂项目安全设施设计专篇》(以下简称《设计专篇》)(2020年11月12日)、《广东中准新材料科技有限公司年产3000吨引发剂及8000吨助剂项目安全设施竣工验收安全评价报告(送审稿)》(2021.7.9)(以下简称《安评报告》)和《广东中准新材料科技有限公司引发剂操作规程》(2021.5.30)(以下简称《操作规程》)等文件中，均明确生产二叔丁基过氧化氢(DTBP)时投料顺序为:先在反应釜中加入叔丁醇,然后加入硫酸，最后加入过氧化氢生成二叔丁基过氧化氢(DTBP)。但事故发生当天，中准公司DTBP实际生产投料顺序(与生产TBHP的投料顺序相同)为:先在反应釜中加入过氧化氢，然后加入硫酸，最后加入叔丁醇。

对于上述投料顺序的改变，未按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全监管总局令 第45号)第十四条“已经通过安全条件审查的建设项目有下列情形之一的，建设单位应当重新进行安全评价，并申请审查:(三)主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化的”有关规定，报经安全生产监督管理部门(应急管理部门)审查批准。

2.中准公司投放的催化剂(硫酸)严重超量。经调查，中准公司于2021年3月中旬开始试生产叔丁基过氧化氢(TBHP)至7月21日，均采用硫酸做催化剂的生产工艺，配方中催化剂硫酸与过氧化氢摩尔比为0.169。事故发生当天，中准公司在生产二叔丁基过氧化氢(DTBP)时，按照生产叔丁基过氧化氢(TBHP)的投料顺序，硫酸做催化剂，配方中硫酸与过氧化氢摩尔比为0.785，严重超量，催化剂催化作用剧增，造成反应失控。

3.中准公司对反应温度的设置不符合规定。经调查，按照中准公司《设计专篇》、《安评报告》、《操作规程》等文件的规定:叔丁醇的投料温度为 15~35℃，生产二叔丁基过氧化氢(DTBP)的反应温度为40~60℃。事故发生当天，中准公司生产二叔丁基过氧化氢(DTBP)中，温度控制在40℃以下加入叔丁醇，加完叔丁醇后控温在36~40℃反应6小时。把反应温度设置为36~40℃(应为40~60℃)，叔丁醇的投料温度40℃以下，低于反应温度，导致加入的叔丁醇不能及时反应，在反应釜累积，在严重超量的硫酸强大的催化作用下，加剧反应釜内的物料反应，引发爆炸。

(二)间接原因

1.中准公司生产二叔丁基过氧化氢(DTBP)前，未按规定进行反应风险评估。2021年5月南京泰华安全科技有限公司出具的叔丁基过氧化氢(TBHP)生产反应热安全风险评估报告，不包含二叔丁基过氧化氢**(DTBP)**生产反应热安全风险评估;且违背对茂名市

应急管理局出具的书面承诺“不生产未进行反应风险评估的产品”，擅自以生产叔丁基过氧化氢（TBHP）的设备、工艺生产二叔丁基过氧化氢**（DTBP）**。

2.中准公司生产DTBP的工艺变更后，未按国家有关规定重新进行安全评价。2021年7月22日，中准公司生产二叔丁基过氧化氢（DTBP）的实际工艺为：先在反应釜内加入双氧水，然后于9时15分许加入硫酸，再于9时56分许加入叔丁醇，与已经茂名市应急管理局审查通过的《广东中准新材料科技有限公司年产3000吨引发剂及8000吨助剂项目安全设计专篇》加料工艺顺序不一致，造成工艺路线发生重大变化，但该公司未按《危险化学品建设项目安全监督管理办法》有关规定重新进行安全评价。

3.中准公司法定代表人、主要负责人、安全管理人员不履行安全生产管理职责。

（1）中准公司法定代表人林某成作为公司的安全生产第一责任人，不履行安全生产管理职责，组织召开会议研究通过与经依法批准的二叔丁基过氧化氢（DTBP）工艺流程不一致的，且未开展二叔丁基过氧化氢（DTBP）生产反应热安全风险评估的生产方案；未制止擅自改变工艺严重违法违规行为的发生，进而引发事故。

（2）中准公司总经理朱某，不履行安全生产管理职责，与经依法批准的二叔丁基过氧化氢（DTBP）工艺流程不一致的，且未经开展二叔丁基过氧化氢（DTBP）生产反应热安全风险评估生产方案的研究、审批；未按规定组织从业人员对二叔丁基过氧化氢（DTBP）的操作规程、生产方案、工艺流程等安全教育培训；未制止擅自改变工艺严重违法违规行为的发生，进而引发事故。

（3）中准公司厂长兼总工程师林某官制定与经依法批准的二叔丁基过氧化氢（DTBP）工艺流程不一致的，且未开展二叔丁基过氧化氢（DTBP）生产反应热安全风险评估的生产方案提交会议研究讨论并提交审批；生产二叔丁基过氧化氢（DTBP）过程中，在未按照国家有关规定取得过氧化工艺特种作业操作证的情况下违规顶岗操作。

（4）中准公司安环部部长、注册安全工程师郑某，参加与经依法批准的二叔丁基过氧化氢（DTBP）工艺流程不一致的，且未经开展二叔丁基过氧化氢（DTBP）生产反应热安全风险评估生产方案的研究、审批；未制止擅自改变工艺严重违法违规行为的发生。

4.中准公司未开展试生产DTBP岗位安全教育和操作技能培训。中准公司首次试生产新产品二叔丁基过氧化氢(DTBP)前未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未组织从业人员认真学习生产新产品二叔丁基过氧化氢(DTBP)的操作规程、试生产方案、工艺流程，未保证从业人员具备必要的安全生产知识以及熟悉有关的安全生产规章制度和安全操

作规程，对生产DTBP过程中存在的危险因素认知不清，进而机械地按照公司领导层制定并审批的生产单和投料顺序操作。

（三）事故性质

经事故调查组分析认定：该起事故为一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故责任单位处理建议

中准公司不落实安全生产主体责任，冒险采用未经审查同意的工艺流程，擅自改变投料顺序，降低反应温度，严重超量使用催化剂（硫酸）进行试生产，造成反应失控；未按照规定开展二叔丁基过氧化氢（DTBP）生产反应热安全风险评估；生产工艺变更未按国家有关规定重新进行安全评价和报经应急部门审查同意；安全教育、操作技能培训不到位，对本次事故发生负有责任，建议由茂名市应急管理局依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项规定对该公司实施行政处罚，并依法依规撤销该公司的试生产备案批复。

（二）事故责任人员处理建议

1.林某官，中准公司厂长兼总工程师，不履行安全生产管理职责。制定的生产方案与经依法批准的二叔丁基过氧化氢（DTBP）工艺流程不一致，且未经反应热安全风险评估，但仍然提交会议研究讨论并提交审批；生产二叔丁基过氧化氢（DTBP）过程中，在未按照国家有关规定取得过氧化工艺特种作业操作证的情况下违规顶岗操作；在具体进行操作时，在DCS系统手动往R1202反应釜夹套加冷却水(目的是要降低反应釜内物料温度），将叔丁醇调节阀开度由44%增加到54%加快了叔丁醇投料速度，造成反应失控，导致事故发生，涉嫌刑事犯罪，建议司法机关依法立案侦查。

2.林某成，中准公司法定代表人林有成作为公司的安全生产第一责任人，不履行安全生产管理职责，组织召开会议研究通过的生产方案与经依法批准的二叔丁基过氧化氢（DTBP）工艺流程不一致；同意生产未经反应热安全风险评估的二叔丁基过氧化氢（DTBP）生产方案；未制止擅自改变工艺严重违法违规行为的发生，导致事故发生，涉嫌刑事犯罪，建议司法机关依法立案侦查。

3.朱某，中准公司总经理，不履行安全生产管理职责，未按规定组织从业人员对二叔丁基过氧化氢（DTBP）的操作规程、生产方案、工艺流程等安全教育培训；审核同意的生产方案与经依法批准的二叔丁基过氧化氢（DTBP）工艺流程不一致，且未经反应热安全风

险评估；未制止擅自改变工艺严重违法违规行为的发生，导致事故发生，涉嫌刑事犯罪，建议司法机关依法立案侦查。

4.郑某，中准公司安环部部长兼注册安全工程师，审批同意的生产方案与经依法批准的二叔丁基过氧化氢（DTBP）工艺流程不一致，且未经反应热安全风险评估；未制止擅自改变工艺严重违法违规行为的发生，导致事故发生，涉嫌刑事犯罪，建议司法机关依法立案侦查。

六、事故整改防范措施建议

（一）深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。各级应急管理部门应加强督促辖区内危险化学品试生产企业落实企业主体责任，严禁在生产危险化学品前未按规定进行反应风险评估，严禁为了谋取更大利益而随意更改生产工艺和操作规程，严禁违章指挥，忽视员工的生命安全。按国家法律法规要求制定安全生产责任制，按照“一岗一责”的原则，明确主要负责人、法定代表人等企业人员的职责，充分建立起一级对一级负责的层级负责制和本岗对本岗负责的岗位责任制，通过安全目标责任的落实和考核以及责任追究，加强各层各级岗位人员责任心。加强对全体员工安全生产的教育和培训，包括安全生产法律法规、生产工艺原理、操作规程、应急处置措施等，严格落实到位，确保考核合格后方可持证上岗。

（二）强化危险化学品试生产阶段的监管工作。全市各级应急管理部门要牢记并吸取事故教训，引以为戒，举一反三，改进监管工作方法、措施，加大对试生产企业负责人及安全生产管理机构依法履职情况检查指导力度，规范检查内容，明确检查标准，提高执法检查的专业性、精准性和有效性，落实发现、纠正、整改、复查和跟踪等执法闭环管理措施；依法采取严厉执法手段，对试生产企业违法违规行为责令整改依法严肃处理；对存在失信行为和严重违法违规的试生产企业及其主要负责人依法纳入安全生产领域联合惩戒“黑名单”，进一步加强对我市危险化学品试生产企业的监督管理工作。

（三）加强生产安全事故警示教育。全市各地应积极采取多种形式，充分发挥报纸、电视、网络等媒体的作用，以此次事故和其他典型安全事故为案例，加强对有关安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传，加强对有关人员安全生产业务培训，集中组织开展事故警示教育，增强全社会的安全生产意识。